

Taller Operadores Lineales

4. Suponga que $\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{B}\mathbb{A}$. Demuestre que:

(a). $(\mathbb{A} + \mathbb{B})^2 = \mathbb{A}^2 + 2\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2$.

(b). $(\mathbb{A} + \mathbb{B})^3 = \mathbb{A}^3 + 3\mathbb{A}^2\mathbb{B} + 3\mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}^3$.

¿Cómo cambian las fórmulas anteriores si $\mathbb{A}\mathbb{B} \neq \mathbb{B}\mathbb{A}$?

$$\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{B}\mathbb{A}$$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^2 = (\mathbb{A} + \mathbb{B})(\mathbb{A} + \mathbb{B}) = \mathbb{A}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2$$

$$= \mathbb{A}^2 + 2\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2$$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^3 = (\mathbb{A} + \mathbb{B})(\mathbb{A} + \mathbb{B})(\mathbb{A} + \mathbb{B}) = (\mathbb{A}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2)(\mathbb{A} + \mathbb{B})$$

$$= \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2\mathbb{A} + \mathbb{B}^3$$

$$= \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2\mathbb{A} + \mathbb{B}^3$$

$$= \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}^3$$

$$= \mathbb{A}^3 + 3\mathbb{A}^2\mathbb{B} + 3\mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}^3.$$

• Si $\mathbb{A}\mathbb{B} \neq \mathbb{B}\mathbb{A}$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^2 = \mathbb{A}^2 + \mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{B}^2.$$

$$\Rightarrow (\mathbb{A} + \mathbb{B})^3 = \mathbb{A}^3 + \mathbb{A}^2\mathbb{B} + \mathbb{A}\mathbb{B}\mathbb{A} + \mathbb{A}\mathbb{B}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}^2 + \mathbb{B}\mathbb{A}\mathbb{B} + \mathbb{B}^2\mathbb{A} + \mathbb{B}^3$$

5. Suponga que un operador $\mathbb{L}$ puede ser escrito como la composición de otros dos operadores

$\mathbb{L} = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+$ con $[\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{I}$. Demuestre que:

$$\text{Si } \mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \text{ y } |y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle \text{ entonces } \mathbb{L}|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle$$

y, del mismo modo, demuestre que:

$$\text{Si } \mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \text{ y } |z\rangle = \mathbb{L}_-|x\rangle \text{ entonces } \mathbb{L}|z\rangle = (\lambda - 1)|z\rangle.$$

Por ello es costumbre denominar a $\mathbb{L}|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle$ y $\mathbb{L}|z\rangle = (\lambda - 1)|z\rangle$ los operadores de “subidas” y de “bajada” respectivamente, ya que ellos construyen otros vectores con autovalores mayores (menores) en una unidad al vector operado.

a) Demostrar que:

$$\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \wedge |y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle \Rightarrow \mathbb{L}|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle$$

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ \quad [\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{I}$$

$$\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ - \mathbb{L}_+\mathbb{L}_- = \mathbb{I}$$

$$\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle, \quad |y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle$$

$$\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ = \mathbb{I} + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-$$

$$\mathbb{L}|y\rangle = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|y\rangle = (\mathbb{I} + \mathbb{L}_+\mathbb{L}_-)|y\rangle$$

$$\mathbb{L}|y\rangle = \mathbb{I}|y\rangle + (\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-)|y\rangle = |y\rangle + (\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-)|y\rangle$$

$$= |y\rangle + (\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+)|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \mathbb{L}_+\mathbb{L}|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \mathbb{L}_+\lambda|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \lambda\mathbb{L}_+|x\rangle$$

$$= |y\rangle + \lambda|y\rangle = (\lambda + 1)|y\rangle //$$

b) Demostrar que:

$$\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle \wedge |z\rangle = \mathbb{L}_-|x\rangle \Rightarrow \mathbb{L}|z\rangle = (\lambda - 1)|z\rangle$$

$$\mathbb{L}|z\rangle = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+|z\rangle = \mathbb{L}_-\mathbb{L}_+\mathbb{L}_-|x\rangle = \mathbb{L}_-(\mathbb{L}_-\mathbb{L}_+ - \mathbb{I})|x\rangle$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \|L|z\rangle &= (\|L_-|L\rangle - \|L_-|x\rangle) = \|L_-|L\rangle - \|L_-|x\rangle \\
 &= \|L_-|\lambda\rangle - |z\rangle \\
 &= \lambda \|L_-|x\rangle - |z\rangle \\
 &= \lambda |z\rangle - |z\rangle \\
 &= (\lambda - 1)|z\rangle //
 \end{aligned}$$

1. Considere los siguientes operadores: $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ hermitico, $\hat{K} = -\hat{K}^\dagger$ antihermitico; $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$ unitario, $\hat{P}$ y $\hat{Q}$ dos operadores genericos. Pruebe las siguientes afirmaciones:

- (a). En general:
- $(\hat{P}^\dagger)^{-1} = (\hat{P}^{-1})^\dagger$.
 - $(\hat{P}\hat{Q})^{-1} = \hat{Q}^{-1}\hat{P}^{-1}$
 - Si $[\hat{P}, \hat{Q}] = 0$, entonces $\hat{P}(\hat{Q})^{-1} = (\hat{Q})^{-1}\hat{P}$
 - $(e^{\hat{P}})^\dagger = e^{\hat{P}^\dagger}$
 - $\hat{P}e^{\hat{Q}}\hat{P}^{-1} = e^{\hat{P}\hat{Q}\hat{P}^{-1}}$
- (b). Si $\hat{A}$ es hermitico entonces $\hat{\tilde{A}} = \hat{U}^{-1}\hat{A}\hat{U}$ tambien sera un operador hermitico.
- (c). Si $\hat{A}$ es hermitico entonces $e^{i\hat{A}}$ es unitario.
- (d). Si $\hat{K}$ es antihermitico entonces $\hat{\tilde{K}} = \hat{U}^{-1}\hat{K}\hat{U}$ es tambien lo sera. En particular eso se cumple para $\hat{\tilde{K}} = i\hat{A}$. Es decir, podemos construir un operador antihermitico a partir de uno hermitico.
- (e). Dados dos operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$, hermiticos, su composicion $\hat{A}\hat{B}$, sera hermitica si y solo si $\hat{A}$ y $\hat{B}$ conmutan.
- (f). Si $\hat{S}$ es un operador real y antisimetrico¹⁰ y $\hat{I}$ el operador unidad, pruebe:
- Los operadores $(\hat{I} - \hat{S})$ y $(\hat{I} + \hat{S})$ conmutan.
 - El operador $(\hat{I} - \hat{S})(\hat{I} + \hat{S})$ es simetrico, mientras que $(\hat{I} - \hat{S})(\hat{I} + \hat{S})^{-1}$ es ortogonal.¹¹
- (g). Considere una matriz ortogonal de la forma $\hat{R} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$, encuentre la expresion para $\hat{S}$ que reproduce $\hat{R} = (\hat{I} - \hat{S})(\hat{I} + \hat{S})^{-1}$.

Suponemos: $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ (hermitico), $\hat{K} = -\hat{K}^\dagger$ (antihermitico)
 $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$ (unitario), $\hat{P}, \hat{Q}$ (genericos).

a) En general:

$$\text{I. } (\hat{P}^\dagger)^{-1} = (\hat{P}^{-1})^\dagger$$

Dem. Comprobemos que $(\hat{P}^{-1})^\dagger$ es inverso de $\hat{P}^\dagger$.

$$\hat{P}^\dagger(\hat{P}^{-1})^\dagger = (\hat{P}^{-1}\hat{P})^\dagger = \hat{I}^\dagger = \hat{I}.$$

$$(\hat{P}^{-1})^\dagger\hat{P}^\dagger = (\hat{P}\hat{P}^{-1})^\dagger = \hat{I}^\dagger = \hat{I}.$$

Asi tenemos que $(\hat{P}^{-1})^\dagger$ es inverso de $\hat{P}^\dagger$.

$$\text{II. } (\hat{P}\hat{Q})^{-1} = \hat{Q}^{-1}\hat{P}^{-1}$$

Dem. Comprobemos que $\hat{Q}^{-1}\hat{P}^{-1}$ es inverso de $\hat{P}\hat{Q}$.

$$\hat{P}\hat{Q}\hat{Q}^{-1}\hat{P}^{-1} = \hat{P}\hat{I}\hat{P}^{-1} = \hat{P}\hat{P}^{-1} = \hat{I}.$$

$$\hat{Q}^{-1}\hat{P}^{-1}\hat{P}\hat{Q} = \hat{Q}^{-1}\hat{I}\hat{Q} = \hat{Q}^{-1}\hat{Q} = \hat{I} //$$

$$\text{III. } [\hat{P}, \hat{Q}] = 0 \Rightarrow \hat{P}(\hat{Q})^{-1} = (\hat{Q})^{-1}\hat{P}$$

Dem. $\hat{P}\hat{Q} - \hat{Q}\hat{P} = 0 \Rightarrow \hat{Q}^{-1}(\hat{P}\hat{Q} - \hat{Q}\hat{P}) = \hat{Q}^{-1}0$

$$\Rightarrow \hat{Q}^{-1}\hat{P}\hat{Q} - \hat{Q}^{-1}\hat{Q}\hat{P} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{Q}^{-1}\hat{P}\hat{Q} - \hat{I}\hat{P} = \hat{Q}^{-1}\hat{P}\hat{Q} - \hat{P} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{P} = \hat{Q}^{-1}\hat{P}\hat{Q}$$

$$\Rightarrow \hat{P}\hat{Q}^{-1} = \hat{Q}^{-1}\hat{P}\hat{Q}\hat{Q}^{-1}$$

$$\Rightarrow \hat{P}\hat{Q}^{-1} = \hat{Q}^{-1}\hat{P}\hat{I}$$

$$\Rightarrow \hat{P}\hat{Q}^{-1} = \hat{Q}^{-1}\hat{P} //$$

IV. $(e^{IP})^\dagger = e^{IP^\dagger}$

Dem. Tenemos que $(IP^n)^\dagger = IP^{\dagger n}$

$$(e^{IP})^\dagger = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{IP^n}{n!} \right)^\dagger = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{IP^{\dagger n}}{n!} \right) = e^{IP^\dagger}$$

V. $IPe^{Q}P^{-1} = e^{IPQIP^{-1}}$

Dem. $IPe^{Q}P^{-1} = IP \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{Q^n}{n!} \right) P^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{IPQ^nIP^{-1}}{n!}$

Aquí será útil mostrar que: $(IPQIP^{-1})^n = \underbrace{(IPQIP^{-1})(IPQIP^{-1}) \dots (IPQIP^{-1})}_{n \text{ veces}}$

$$= IP \underbrace{Q^n}_{\text{II}} IP^{-1} \dots IPQIP^{-1}$$

$$= IPQ^nIP^{-1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{IPQ^nIP^{-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(IPQIP^{-1})^n}{n!} = e^{IPQIP^{-1}}$$

b) Si A es hermitico, $\tilde{A} = U^{-1}AU$ también lo es.

Dem. Debemos tener que $\tilde{A}^\dagger = \tilde{A}$

$$\Rightarrow \tilde{A}^\dagger = (U^{-1}AU)^\dagger = U^\dagger A^\dagger U^{-1\dagger} = U^{-1}A(U^{-1})^{-1} = U^{-1}AU = \tilde{A}$$

c) Si A es hermitico, e^{iA} es unitario

Dem. Debemos tener que $(e^{iA})^\dagger = (e^{iA})^{-1}$

Comprobamos que $(e^{iA})^\dagger e^{iA} = \mathbb{I}$

$$(e^{iA})^\dagger e^{iA} = e^{i^*A^\dagger} e^{iA} = e^{-iA} e^{iA} = e^{-iA+iA} = e^0$$

$$e^0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{n!} = \frac{0^0}{0!} + \frac{0^1}{1!} + \frac{0^2}{2!} + \dots \quad 0^n = 0 \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{n!} = \frac{0^0}{0!} = \frac{\mathbb{I}}{1} = \mathbb{I} = (e^{iA})^\dagger e^{iA}$$

d) Si K es antihermitico, $\tilde{K} = U^{-1}KU$ también lo es. En particular, esto se cumple para $\tilde{K} = iA$

Dem. Debemos tener que $\tilde{K}^\dagger = -\tilde{K}$

$$\Rightarrow \tilde{K}^\dagger = (U^{-1}KU)^\dagger = U^\dagger K^\dagger (U^{-1})^\dagger = U^{-1}(-K)(U^{-1})^{-1} = -U^{-1}KU = -\tilde{K}$$

y para $\tilde{K} = iA$:

$$\tilde{K}^\dagger = (iA)^\dagger = i^*A^\dagger = -iA = -\tilde{K}$$

e) Dados dos operadores hermiticos A, B , la composición AB será hermitica si y sólo si A y B conmutan.

Dem. ($\Rightarrow$) Supongamos $(AB)^\dagger = AB$

$$\Rightarrow (AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger = BA = AB$$

$$\Rightarrow A \text{ y } B \text{ conmutan.}$$

($\Leftarrow$) Supongamos $A/B = B/A$

$$\Rightarrow (A/B)^{\dagger} = (B/A)^{\dagger} = A^{\dagger} B^{\dagger} = A/B$$

$\Rightarrow A/B$ es hermitica

f) Si S es un operador real y antisimétrico, probar:

I. $(I + S)$ y $(I - S)$ conmutan.

Dem. $(I + S)(I - S) = I^2 - IS + SI - S^2$

$$= I^2 - S + S - S^2$$

$$= I^2 - S^2 = I - S^2$$

$$(I - S)(I + S) = I^2 + IS - SI - S^2$$

$$= I^2 - S^2 = I - S^2$$

$$\Rightarrow (I - S)(I + S) = (I + S)(I - S) //$$

II. $(I - S)(I + S)$ es simétrico

Dem. $[(I - S)(I + S)]^T = [(I + S)(I - S)]^T$

$$= (I - S)^T (I + S)^T$$

$$= (I^T - S^T)(I^T + S^T)$$

$$= (I + S)(I - S)$$

$$= (I - S)(I + S) //$$

$(I - S)(I + S)^{-1}$ es ortogonal

Dem. Se debe tener que $[(I - S)(I + S)^{-1}]^T = [(I - S)(I + S)^{-1}]^{-1}$

$$\Rightarrow (I - S)(I + S)^{-1} [(I - S)(I + S)^{-1}]^T$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} [(I + S)^{-1}]^T (I - S)^T$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} [(I + S)^T]^{-1} (I - S)^T$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} (I - S)^{-1} (I + S)$$

$$= (I - S)(I + S)^{-1} (I + S)(I - S)^{-1}$$

$$= (I - S)(I - S)^{-1} = I. //$$

g) $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, encontrar S tal que:

$$R = (I - S)(I + S)^{-1}$$

$$\Rightarrow R(I + S) = (I - S)$$

$$\Rightarrow R I + R S + S = I$$

$$\Rightarrow (R + I) S + R I = I$$

$$\Rightarrow (R + I) S + R = I$$

$$\Rightarrow (I + R) S = I - IR$$

$$\Rightarrow S = (I + IR)^{-1} (I - IR)$$

$$IR = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} c = \cos \theta \\ s = \sin \theta \end{matrix}$$

$$\Rightarrow I + IR = \begin{pmatrix} 1+c & s \\ -s & 1+c \end{pmatrix} \quad \det(I + IR) = (1+c)^2 + s^2$$

$$= 1 + 2c + \cancel{s^2} + \cancel{s^2} = 2(1+c)$$

$$\Rightarrow (I + IR)^{-1} = \frac{1}{2(1+c)} \begin{pmatrix} 1+c & -s \\ s & 1+c \end{pmatrix}$$

$$(I - IR) = \begin{pmatrix} 1-c & s \\ -s & 1-c \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (I + IR)^{-1} (I - IR) = \frac{1}{2(1+c)} \begin{pmatrix} 1+c & -s \\ s & 1+c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-c & -s \\ s & 1-c \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2(1+c)} \begin{pmatrix} 1-c^2-s^2 & -s(1+c)-s(1-c) \\ s(1-c)+s(1+c) & 1-c^2-s^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{s}{2} - \frac{s(1-c)}{2(1+c)} \\ \frac{s(1-c)+s}{2(1+c)} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{s(1-c)}{2(1+c)} + \frac{s(1+c)}{2(1+c)} = \frac{s(1-\cancel{c}+1+\cancel{c})}{2(1+c)} = \frac{2s}{2(1+c)} = \frac{s}{1+c}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -\frac{s}{2} - \frac{s(1-c)}{2(1+c)} \\ \frac{s(1-c)+s}{2(1+c)} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -s/(1+c) \\ s/(1+c) & 0 \end{pmatrix}$$

Usando $\tan \theta/2 = \sin \theta / (1 + \cos \theta)$:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -\tan \theta/2 \\ \tan \theta/2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Considere ahora el espacio vectorial $\mathbf{P}_{(t)4}$ de polinomios en t de grado 4, definidos en el intervalo $[-1, 1]$. Esto es $|f\rangle_t \leftrightarrow \sum_{n=0}^4 a_n t^n$ y este espacio está equipado con un producto interno de la forma $\langle f|g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt$. Considere además para este espacio vectorial un operador lineal representado por $\mathbb{T} = e^{\mathbb{D}} \equiv \exp(\mathbb{D})$, donde $\mathbb{D} = \frac{d}{dt}$. Claramente, podemos encontrar dos bases para ese espacio vectorial: $\{1, t, t^2, t^3, t^4\}$ y la base de polinomios de Legendre $\{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\}$.

- Considere el polinomio $|f\rangle_t \leftrightarrow f(t) = 5t + 3t^2 + 4t^3$. Encuentre la expresión de este polinomio en término de las bases arriba mencionadas. ¿Cuál es la matriz de transformación de las componentes de ese vector entre ambas bases?
- Construya un proyector sobre el subespacio $\mathbf{P}_{(t)2}$, de polinomios de grado 2 y encuentre la proyección de $|f\rangle_t$ en ese subespacio. Discuta las diferencias y semejanzas entre las proyecciones de $|f\rangle_t$ en ese subespacio expresado en las bases $\{1, t, t^2\}$ y $\{P_0, P_1, P_2\}$. Recuerde las relaciones entre proyectores y bases ortonormales de la sección 4.1.4.
- Para $\mathbf{P}_{(t)4}$, construya el operador inverso $\mathbb{T}^{-1}$, el adjunto del operador $\mathbb{T}^\dagger$ y precise si $\mathbb{T}$, es Hermítico o unitario.
- ¿Cuáles son las representaciones matriciales de $\mathbb{T}$ en $\mathbf{P}_{(t)4}$, para cada una de las bases mencionadas? ¿Cómo transforman las representaciones? Compruebe que la traza y el determinante de ambas representaciones matriciales coinciden.
- ¿Cuáles son las representaciones matriciales de $\mathbb{T}^{-1}$ y $\mathbb{T}^\dagger$ en $\mathbf{P}_{(t)4}$ para cada una de las bases mencionadas? ¿Cómo transforman esas representaciones?

$$a) |f\rangle_t \longleftrightarrow f(t) = 5t + 3t^2 + 4t^3$$

En la base de monomios $\{e_i\}$ tenemos

$$f(t) = 0 + 5t + 3t^2 + 4t^3 + 0t^4 \Rightarrow |f\rangle = (0 \ 5 \ 3 \ 4 \ 0)^T$$

y en la base de Legendre $\{\tilde{e}_j\}$ construimos la matriz de cambio de base.

$$C_j^1 = \langle \tilde{e}^j | e_1 \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -30/8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix}$$

y $|f\rangle$ en la base de Legendre se obtiene como:

$$|f'\rangle = C_j^1 |f\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -30/8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 \\ 11 \\ 9/2 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y usando $C_j^{1^{-1}}$ pasamos a la base monómica:

$$|f\rangle = C_j^{1^{-1}} |f'\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8/35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3/2 \\ 11 \\ 9/2 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) Tenemos $\{e_i\}$ una base para S_2 subespacio de P_4 de los polinomios de grado ≤ 2 y construyo el proyector:

$$(P_2)^2 = P_2 ; P_2 |e_j\rangle = |e_j\rangle$$

$$\text{Si } \{e_i\} \text{ fuera ortonormal } \Rightarrow \hat{P}_2 = |e_1\rangle\langle e^1|$$

$$\Rightarrow P_2 |e_j\rangle = |e_j\rangle \Leftrightarrow |e_1\rangle\langle e^1 | e_j\rangle = |e_j\rangle, \langle e^1 | e_j\rangle = \delta_j^1$$

$$\text{Defino la matriz de Gram: } G_j^1 = \langle e^1 | e_j\rangle$$

$$\text{Si } \langle e^1 | e_j\rangle = \delta_j^1 \Rightarrow \langle e^1| = G_k^{1^{-1}} \langle e^k|$$

$$\Rightarrow \langle e^1 | e_j\rangle = G_k^{1^{-1}} \langle e^k | e_j\rangle = G_k^{1^{-1}} G_j^k = \delta_j^1$$

$$\Rightarrow P_2 = |e_1\rangle G_j^{1^{-1}} \langle e^j|$$

$$\text{Para el caso de la base monomial } \{e_i\} = \{1, t, t^2\}$$

$$G_j^1 = \begin{pmatrix} \langle e^1 | e_1\rangle & \langle e^1 | e_2\rangle & \langle e^1 | e_3\rangle \\ \langle e^2 | e_1\rangle & \langle e^2 | e_2\rangle & \langle e^2 | e_3\rangle \\ \langle e^3 | e_1\rangle & \langle e^3 | e_2\rangle & \langle e^3 | e_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/5 \end{pmatrix}$$

$$\text{y } G_j^{1^{-1}} = \begin{pmatrix} 9/8 & 0 & -15/8 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ -15/8 & 0 & 45/8 \end{pmatrix}$$

$$\text{y proyectamos a } |f\rangle = 5t + 3t^2 + 4t^3$$

$$\Rightarrow P_2 |f\rangle = |e_1\rangle G_j^{1^{-1}} \langle e^j | f\rangle \quad b_j = \langle e^j | f\rangle$$

$$b_1 = \langle e^1 | f\rangle = \int_{-1}^1 5t + 3t^2 + 4t^3 dt = 2 \quad \Rightarrow b = \begin{pmatrix} 2 \\ 24/15 \\ 6/5 \end{pmatrix}$$

$$b_2 = \langle e^2 | f\rangle = \frac{74}{15} \quad b_3 = \langle e^3 | f\rangle = \frac{6}{5}$$

$$a^2 = G^{-1} b^1 \Rightarrow a = G^{-1} b \Rightarrow a = \begin{pmatrix} 9/8 & 0 & -15/8 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ -15/8 & 0 & 45/8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 74/15 \\ 6/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 37/5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{P}_2 |f\rangle = a^2 |e_2\rangle = 0|1\rangle + \frac{37}{5}|t\rangle + 3|t^2\rangle$$

$$P_2 |f\rangle \leftrightarrow p_2(t) = \frac{37}{5}t + 3t^2.$$

Y ahora si proyectamos sobre la base ortogonal de Legendre $\{P_i\}$

$$|P_2\rangle^2 = (|P_2\rangle\langle P^1|)(|P_j\rangle\langle P^1|) = |P_2\rangle\langle P^2|P_j\rangle\langle P^1|$$

$$\text{Pero } \langle P^1|P_j\rangle = \langle P^1|P_2\rangle\delta_j^1, \text{ por lo que } \frac{\langle P^1|P_j\rangle}{\langle P^1|P_1\rangle} = \delta_j^1$$

Así, construyo el proyector sobre Legendre:

$$\Rightarrow \tilde{P}_2 = \frac{|P_1\rangle\langle P^1|}{\langle P^1|P_1\rangle} \Rightarrow \tilde{P}_2 |f\rangle = \frac{\langle P^0|f\rangle}{\langle P^0|P_0\rangle} |P_0\rangle + \frac{\langle P^1|f\rangle}{\langle P^1|P_1\rangle} |P_1\rangle + \frac{\langle P^2|f\rangle}{\langle P^2|P_2\rangle} |P_2\rangle$$

$$\langle P^0|P_0\rangle = 2 \quad \langle P^1|P_1\rangle = \frac{2}{3} \quad \langle P^2|P_2\rangle = \frac{2}{5}$$

$$\langle P^0|f\rangle = \int_{-1}^1 (5t + 3t^2 + 4t^3) dt = 2 \quad \langle P^1|f\rangle = \frac{74}{15} \quad \langle P^2|f\rangle = \frac{4}{5}$$

$$\tilde{P}_2 |f\rangle = \frac{2}{2} |1\rangle + \frac{74}{15} \left(\frac{3}{2}\right) |t\rangle + \frac{4}{\frac{2}{5}} \left(\frac{1}{2}\right) \left|\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right\rangle$$

$$= (1-1)|1\rangle + \frac{37}{5}|t\rangle + 2\left|\frac{3}{2}\right|t^2\rangle = \frac{37}{5}|t\rangle + 3|t^2\rangle$$

$$\Rightarrow \tilde{P}_2 |f\rangle \leftrightarrow \tilde{p}_2(t) = \frac{37}{5}t + 3t^2$$

Son similares pues en ambas bases las proyecciones son iguales.

Son diferentes pues como la primera base no es ortogonal, hay que añadir la matriz de Gram inversa, mientras que en la base ortogonal luego de normalizar, dicha matriz es la identidad por lo que se omite.

$$c) \pi = e^{ID} \equiv \exp(ID)$$

$$\pi^\dagger = (e^{ID})^\dagger = e^{ID^\dagger} \quad \pi^\dagger = (\pi)^{-1} \rightarrow \text{Unitario}$$

$$\pi \pi^\dagger = e^{ID} e^{ID^\dagger} \quad (ID^\dagger = -ID)$$

$$\Rightarrow \pi \pi^\dagger = e^{ID} e^{-ID} = I$$

Por tanto, π es unitario. Pero, no es hermitico:

$$(e^{ID})^\dagger = e^{ID^\dagger} = e^{-ID} \neq e^{ID}$$

d) Para la base de monomios, tenemos:

$$\langle e^2 | \pi | e_j \rangle = (\pi)^j \rightarrow \text{Representación matricial.}$$

$$\pi |f\rangle \equiv e^{ID} f = \sum_{n=0}^4 \frac{D^n(f)}{n!} = 1 + f'(t) + \frac{f''(t)}{2!} + \frac{f'''(t)}{3!} + \frac{f^{(4)}(t)}{4!} = f(t+1)$$

Encontramos la base recíproca $\{\langle e^2 | \}$

$$\langle e^i | e_j \rangle = \delta_{ij} \quad G_j^i = \langle x^i, x^j \rangle = \int_{-1}^1 x^{i+j} dx$$

$$\Rightarrow G_j^i = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2/3 & 0 & 2/5 \\ 0 & 2/3 & 0 & 2/5 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/5 & 0 & 2/7 \\ 0 & 2/5 & 0 & 2/7 & 0 \\ 2/5 & 0 & 2/7 & 0 & 2/9 \end{pmatrix} \Rightarrow G^{-1} = \begin{pmatrix} 225/128 & 0 & -525/64 & 0 & 945/128 \\ 0 & 75/8 & 0 & -105/8 & 0 \\ -525/64 & 0 & 2205/32 & 0 & -4725/64 \\ 0 & -105/8 & 0 & 175/8 & 0 \\ 945/128 & 0 & -4725/64 & 0 & 11025/128 \end{pmatrix}$$

$$\langle e^1 | = \frac{225}{18} - \frac{525}{64} t^2 + \frac{945}{128} t^4 \quad \langle e^2 | = \frac{75}{8} t - \frac{105}{8} t^3 \quad \langle e^3 | = -\frac{525}{64} + \frac{2205}{32} t^2 - \frac{4725}{64} t^4 \quad \langle e^4 | = -\frac{105}{8} t + \frac{175}{8} t^3$$

$$\langle e^1 | \Pi | e_1 \rangle = \langle e^1 | 1 \rangle = \int_{-1}^1 \left(\frac{225}{128} - \frac{525}{64} t^2 + \frac{945}{128} t^4 \right) dt = 1 \quad \langle e^5 | = \frac{945}{128} - \frac{4725}{64} t^2 + \frac{11025}{128} t^4$$

$$\Pi | e_2 \rangle = t+1 \Rightarrow \langle e^2 | t+1 \rangle = \int_{-1}^1 (t+1) \left(\frac{75}{8} t - \frac{105}{8} t^3 \right) dt = 1$$

$$\Pi | e_3 \rangle = (t+1)^2 \Rightarrow \langle e^3 | (t+1)^2 \rangle = \int_{-1}^1 (t+1)^2 \left(-\frac{525}{64} + \frac{2205}{32} t^2 - \frac{4725}{64} t^4 \right) dt = 1$$

$$\Pi | e_4 \rangle = (t+1)^3 \Rightarrow \langle e^4 | (t+1)^3 \rangle = \int_{-1}^1 (t+1)^3 \left(-\frac{105}{8} t + \frac{175}{8} t^3 \right) dt = 1$$

$$\Pi | e_5 \rangle = (t+1)^4 \Rightarrow \langle e^5 | (t+1)^4 \rangle = \int_{-1}^1 (t+1)^4 \left(\frac{945}{128} - \frac{4725}{64} t^2 + \frac{11025}{128} t^4 \right) dt = 1$$

Continuando con el resto de entradas:

$$\langle e^2 | \Pi | e_j \rangle = (\Pi)_j^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \text{tr}[(\Pi)_j^i] = 5$$

$$\det[(\Pi)_j^i] = 1 \rightarrow \text{Matriz triangular.}$$

Si ahora, usamos la base de Legendre:

$$\langle P^i | P_j \rangle = 0 \Leftrightarrow i \neq j$$

Por lo que la matriz de Gram es diagonal y se tiene:

$$G_j^i = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2/5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2/7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2/9 \end{pmatrix} \Rightarrow (G_j^i)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9/2 \end{pmatrix}$$

Por lo que la base dual es:

$$\langle P^0 | = \frac{1}{2} | P_0 \rangle \quad \langle P^1 | = \frac{3}{2} | P_1 \rangle \quad \langle P^2 | = \frac{5}{2} | P_2 \rangle \quad \langle P^3 | = \frac{7}{2} | P_3 \rangle \quad \langle P^4 | = \frac{9}{2} | P_4 \rangle$$

y la representación matricial:

$$\Pi | P_0 \rangle = 1 \Rightarrow \langle P^0 | 1 \rangle = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} dt = 1$$

$$\Pi | P_1 \rangle = t+1 \Rightarrow \langle P^1 | t+1 \rangle = \int_{-1}^1 \frac{3}{2} t (t+1) dt = 1$$

$$\Pi | P_2 \rangle = \frac{1}{2} [3(t+1)^2 - 1] \Rightarrow \left\langle P^2 \left| \frac{1}{2} [3(t+1)^2 - 1] \right. \right\rangle = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} [3(t+1)^2 - 1] \left[\frac{5}{2} (3t^2 - 1) \right] \left(\frac{2}{5} \right) dt = 1$$

$$\pi |P_3\rangle = \frac{1}{2} [5(t+1)^3 - 3(t+1)] \Rightarrow \langle P^3 | \frac{1}{2} [5(t+1)^3 - 3(t+1)] \rangle = 1$$

Con estos cálculos de ejemplo luego obtengo:

$$\langle P^2 | \pi | P_j \rangle = (\pi)_j^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3/2 & 7/2 & 75/8 \\ 0 & 1 & 3 & 15/2 & 41/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 35/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{tr}[(\pi)_j^1] = 5$$

$$\det[(\pi)_j^1] = 1 \rightarrow \text{Matriz triangular.}$$

Ahora estas matrices transforman como sus componentes contravariantes y covariantes, asociadas a vectores y 1-formas. Esto es:

$$\langle P^i | \pi_{\text{leg}} | P_j \rangle = \underbrace{\langle P^i | e_l \rangle}_{\Pi} \underbrace{\langle e^l | \pi_{\text{mon}} | e_k \rangle}_{\Pi} \langle e^k | P_j \rangle$$

$$(\pi_{\text{leg}})_j^1 = S_l^{-1} (\pi_{\text{mon}})_k^l S_j^k \quad S_j^k = \langle e^k | P_j \rangle$$

$$S_j^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -30/8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix} \Rightarrow S_l^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8/35 \end{pmatrix}$$

y por tanto:

$$S_l^{-1} (\pi_{\text{mon}})_k^l S_j^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8/35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -30/8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3/2 & 7/2 & 75/8 \\ 0 & 1 & 3 & 15/2 & 41/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 35/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (\pi_{\text{leg}})_j^1$$

Despejando $(\pi_{\text{mon}})_j^1$:

$$\pi_{\text{mon}} S = S \pi_{\text{leg}} \Rightarrow \pi_{\text{mon}} = S \pi_{\text{leg}} S^{-1}. \text{ Efectivamente tenemos:}$$

$$S_j^k (\pi_{\text{leg}})_k^l S_l^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -30/8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3/2 & 7/2 & 75/8 \\ 0 & 1 & 3 & 15/2 & 41/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 35/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8/35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (\pi_{\text{mon}})_j^1$$

Adicionalmente, $\text{tr}(\pi_{\text{mon}}) = \text{tr}(\pi_{\text{leg}}) = 5$ y $\det|\pi_{\text{mon}}| = \det|\pi_{\text{leg}}| = 1$, como se esperaba.

e) Sabemos que:

$$\langle x | A^\dagger | y \rangle \Leftrightarrow \langle y | A | x \rangle^*$$

$$\Rightarrow \langle e^j | A^\dagger | e_i \rangle \Leftrightarrow \langle e^j | A | e_i \rangle^* = \langle e^j | A | e_i \rangle = A_i^j$$

Por lo que para su operador adjunto tomamos la transpuesta en ambas bases

$$\pi_i^{j\dagger} \text{mon} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \pi_i^{j\dagger} \text{leg} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3/2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 7/2 & 15/2 & 5 & 1 & 0 \\ 75/8 & 41/2 & 35/2 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Para su operador inverso necesitamos hallar π^{-1} tal que $\pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = \mathbb{I}$, esto en notación matricial, es encontrar la matriz inversa de π .

$$\pi_j^{i-1} \text{mon} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \pi_j^{i-1} \text{leg} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3/2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -7/2 & -5/2 & -5 & 1 & 0 \\ 45/2 & 29/2 & -21/2 & -7 & 1 \end{pmatrix}$$

También vemos que:

$$\begin{aligned} \pi_{\text{mon}} &= S \pi_{\text{leg}} S^{-1} \Leftrightarrow (\pi_{\text{mon}})^\dagger = (S \pi_{\text{leg}} S^{-1})^\dagger \\ &\Leftrightarrow (\pi_{\text{mon}})^\dagger = S^{-1\dagger} \pi_{\text{leg}}^\dagger S^\dagger \\ &\Leftrightarrow (\pi_{\text{mon}})^\dagger = (S^\dagger)^{-1} \pi_{\text{leg}}^\dagger S^\dagger \end{aligned}$$

Y así mismo con π_{leg} , la ley de transformación para el adjunto solo invierte el orden de las matrices S y S^{-1} y además tomar sus transpuestas conjugadas.

En cambio, para el operador inverso:

$$\begin{aligned} \pi_{\text{mon}} &= S \pi_{\text{leg}} S^{-1} \Leftrightarrow (\pi_{\text{mon}})^{-1} = (S \pi_{\text{leg}} S^{-1})^{-1} \\ &\Leftrightarrow (\pi_{\text{mon}})^{-1} = (S^{-1})^{-1} \pi_{\text{leg}}^{-1} S^{-1} \\ &\Leftrightarrow (\pi_{\text{mon}})^{-1} = S \pi_{\text{leg}}^{-1} S^{-1} \end{aligned}$$

Por lo que transforma igual que su inverso.

4. Si un operador lineal $\mathbb{A}$ tiene un autovector $|v_0\rangle$ con autovalor λ_0 . Demuestre que $|v_0\rangle$ es también un autovector del operador $\mathbb{A}^2$ con autovalor λ_0^2 .
5. Aun si un operador lineal $\mathbb{A}$ no tiene autovectores el operador $\mathbb{A}^2$ puede llegar a tenerlos. Demuestre que si $\mathbb{A}^2$ tiene un autovector con un autovalor no degenerado $\lambda_0 = \mu^2$, entonces $\mathbb{A}$ tiene un autovector.

4. Dem. Esto significa que se cumple la ecuación de autovalores y autovectores:

$$A|v_0\rangle = \lambda_0|v_0\rangle$$

$$\Rightarrow A(A|v_0\rangle) = A(\lambda_0|v_0\rangle)$$

$$\Rightarrow A^2|v_0\rangle = A(\lambda_0|v_0\rangle) = \lambda_0 A|v_0\rangle$$

$$\Rightarrow A^2|v_0\rangle = \lambda_0(\lambda_0|v_0\rangle) \Rightarrow A^2|v_0\rangle = \lambda_0^2|v_0\rangle //$$

5. Dem. Que el autovalor no sea degenerado significa que su autoespacio tiene dimensión 1.

$$A^2|v\rangle = \mu^2|v\rangle; \quad |w\rangle := A|v\rangle$$

$$\Rightarrow A^2|w\rangle = A^2(A|v\rangle) = A(A^2|v\rangle) = A\mu^2|v\rangle = \mu^2 w$$

$$\Rightarrow |w\rangle \text{ pertenece al subespacio propio asociado a } \lambda_0 = \mu^2$$

$$\Rightarrow |w\rangle \propto |v\rangle \text{ pues es un subespacio de dimensión 1}$$

$$\Rightarrow |w\rangle = A|v\rangle = \alpha|v\rangle$$

$\Rightarrow$ $|A$ tiene autovector $|v\rangle$ con autovector α .

Más aún, $|A^2|v\rangle = |A|A|v\rangle = |A\alpha|v\rangle = |A|v\rangle\alpha = \alpha^2|v\rangle = \mu^2|v\rangle$

$\Rightarrow \alpha^2 = \mu^2 \Rightarrow \alpha = \pm \mu$.

12. Una vez más consideremos las matrices de Pauli:

$$(\sigma_x)_j^i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\sigma_y)_j^i = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad (\sigma_z)_j^i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbb{I})_j^i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

las hemos visto en varios momentos de estas notas: como cuaterniones en los ejercicios 2.2.4 y como operadores lineales en los ejercicios 4.6.6.

(a). Muestre si los operadores de Pauli $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$, conjuntamente con el operador identidad, $\mathbb{I}$ forman un grupo respecto a la siguiente operación:

$$\sigma_j \odot \sigma_k \equiv \sigma_j \sigma_k = i\epsilon_{jkm}\sigma^m + \delta_{jk}\mathbb{I} \quad \text{con } j, k, m = x, y, z$$

donde ϵ_{jkm} es el símbolo de Levi-Civita y $i = \sqrt{-1}$.

a) Comprobamos los axiomas de grupo con la operación:

$$\sigma_j \odot \sigma_k \equiv \sigma_j \sigma_k = i\epsilon_{jkm}\sigma^m + \delta_{jk}\mathbb{I}$$

1. Cerradura bajo la operación $\odot$:

$$\forall \sigma_j, \sigma_k \in G: \sigma_j \odot \sigma_k \equiv \sigma_j \sigma_k = i\epsilon_{jkm}\sigma^m + \delta_{jk}\mathbb{I} \in G$$

Esto se puede demostrar haciendo los cálculos con todos los j, k

2. Asociatividad:

$$(\sigma_j \odot \sigma_k) \odot \sigma_m = (\sigma_j \sigma_k) \sigma_m = \underbrace{\sigma_j (\sigma_k \sigma_m)}_{\text{Asociatividad de operadores}} = \sigma_j \odot (\sigma_k \odot \sigma_m)$$

3. Existencia del elemento neutro:

$$\forall \sigma_j \in G, \exists \sigma_2: \sigma_2 \odot \sigma_j = \sigma_j \odot \sigma_2 = \sigma_j$$

$$\text{Sea } \sigma_2 = \mathbb{I} \Rightarrow \sigma_2 \odot \sigma_j = \mathbb{I} \odot \sigma_j = \mathbb{I} \sigma_j = \sigma_j \mathbb{I} = \sigma_j.$$

$\therefore$ Sí existe elemento neutro y es $\mathbb{I}$.

4. Existencia del inverso

$$\forall \sigma_j \in G, \exists \sigma_j^{\text{inv}}: \sigma_j \odot \sigma_j^{\text{inv}} = \sigma_j^{\text{inv}} \odot \sigma_j = \mathbb{I}$$

$$\text{Sea } \sigma_j^{\text{inv}} = \sigma_j^{-1}:$$

$$\Rightarrow \sigma_j^{\text{inv}} \odot \sigma_j = \sigma_j^{-1} \odot \sigma_j = \sigma_j^{-1} \sigma_j = \sigma_j \sigma_j^{-1} = \sigma_j \odot \sigma_j^{-1} = \mathbb{I}$$

$\therefore$ Existe elemento inverso y es el operador inverso σ_j^{-1} .

Con esto, las matrices de Pauli con la operación $\odot$ forman un grupo.

(b). Muestre si las matrices de Pauli $(\sigma_x)_j^i, (\sigma_y)_j^i, (\sigma_z)_j^i$, conjuntamente con la matriz identidad $(\mathbb{I})_j^i$ son linealmente independientes.

$(\sigma_x)_j^i, (\sigma_y)_j^i, (\sigma_z)_j^i, (\mathbb{I})_j^i$ son L.I.:

$$\alpha_1 (\sigma_x)_j^i + \alpha_2 (\sigma_y)_j^i + \alpha_3 (\sigma_z)_j^i + \alpha_4 (\mathbb{I})_j^i = 0_v \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 - i\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + i\alpha_2 = 0 \\ -\alpha_3 + \alpha_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$$

Por tanto, las matrices son L.I.

(c). ¿Las matrices de Pauli forman base para un espacio vectorial de matrices complejas 2×2 ?

¿Por qué? Si forman una base exprese la matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & i \\ 5 & 1 \end{pmatrix},$$

en términos de esa base.

Como son 4 matrices LI y $\dim(M_{2 \times 2}) = 4$, debe tenerse que forman una base para este espacio.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_3 + \alpha_4 = 3 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = 1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 5 \\ -\alpha_3 + \alpha_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{5+1}{2}, \alpha_2 = -\frac{1}{2} - \frac{5}{2}$$

$$\alpha_3 = 1, \alpha_4 = 2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \frac{5+1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \left(-\frac{1}{2} - \frac{5}{2}\right) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(d). Derive la expresión general para el conmutador $[\sigma_j, \sigma_k]$ utilizando la descripción de composición de los operadores de Pauli que presentamos arriba.

$$\sigma_j \sigma_k = i \epsilon_{jkm} \sigma^m + \delta_k^j \mathbb{I} \Rightarrow \sigma_k \sigma_j = i \epsilon_{kjm} \sigma^m + \delta_j^k \mathbb{I}$$

$$\begin{aligned} [\sigma_j, \sigma_k] &= \sigma_j \sigma_k - \sigma_k \sigma_j = i \epsilon_{jkm} \sigma^m + \cancel{\delta_k^j \mathbb{I}} - i \epsilon_{kjm} \sigma^m - \cancel{\delta_j^k \mathbb{I}} \\ &= i \epsilon_{jkm} \sigma^m - i \epsilon_{kjm} \sigma^m \\ &= (\epsilon_{jkm} - \epsilon_{kjm}) i \sigma^m; \quad \epsilon_{kjm} = -\epsilon_{jkm} \\ &= 2i \epsilon_{jkm} \sigma^m \end{aligned}$$

(e). Como lo planteamos en el ejemplo 4.19, σ_z actúa de la siguiente forma:

$$\sigma_z |+\rangle = |+\rangle \quad \text{y} \quad \sigma_z |-\rangle = -|-\rangle, \quad \text{con} \quad |+\rangle \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Encuentre la expresión para los autovalores y autovectores de los otros operadores de Pauli:

$$\sigma_x |+\rangle_x = \lambda_{+x} |+\rangle_x, \quad \sigma_x |-\rangle_x = \lambda_{-x} |-\rangle_x, \quad \sigma_y |+\rangle_y = \lambda_{+y} |+\rangle_y, \quad \sigma_y |-\rangle_y = \lambda_{-y} |-\rangle_y.$$

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle - |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$|+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + i|-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle - i|-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma_x |+\rangle_x &= \lambda_{+x} |+\rangle_x \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_{+x} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_{+x} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_{+x} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma_x |-\rangle_x &= \lambda_{-x} |-\rangle_x \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_{-x} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_{-x} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_{-x} = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma_y |+\rangle_y &= \lambda_{+y} |+\rangle_y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \lambda_{+y} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_{+y} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_{+y} = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sigma_y |-\rangle_y = \lambda_y |-\rangle_y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_y \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_y \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_y = -1$$

En síntesis:

$|+\rangle_x, |-\rangle_x$ son autovectores de σ_x con autovalores 1 y -1
 $|+\rangle_y, |-\rangle_y$ son autovectores de σ_y con autovalores 1 y -1

- (f). Muestre que cualquier representación matricial de un operador hermitico genérico $\mathbb{M}$ puede ser expresado como combinación lineal de las matrices de Pauli.

Como $\langle e^i | \mathbb{M} | e_j \rangle \in \mathbb{M}_{2 \times 2}$ y las matrices de Pauli son base de $\mathbb{M}_{2 \times 2}$, se sigue que siempre se puede expresar como combinación lineal de las matrices de Pauli.

- (g). El polinomio característico para ese operador hermitico genérico $\mathbb{M}$ se puede expresar como

$$P_\lambda = \lambda^2 - \lambda \text{Tr}(\mathbb{M}) + \det|\mathbb{M}|,$$

donde los λ son sus autovalores.

$$P_\lambda = \det|\mathbb{M} - \lambda \mathbb{I}| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \rightarrow \lambda_1, \lambda_2 \text{ autovalores}$$

$$\Rightarrow P_\lambda = \lambda^2 - \lambda(\lambda_1 + \lambda_2) + \lambda_1 \lambda_2 = \lambda^2 - \lambda \text{Tr}(\mathbb{M}) + \det|\mathbb{M}|$$

Como $\mathbb{M}$ es hermitico, es diagonalizable. En la base de autovectores, su representación es diagonal, y cada elemento de la diagonal es un autovalor, por lo que $\text{tr}(\mathbb{M}) = \lambda_1 + \lambda_2$ y $\det|\mathbb{M}| = \lambda_1 \lambda_2$, ya que tr y det son invariantes en cualquier base.